Física

Volumen I

Fundamentos y mecánica

Ejercicios — Estudiante

Julian David Chavarro Balanta

Índice general

I Fundamentos de la Física 1

1. La Física y la descripción de la naturaleza 2

2. Magnitudes físicas y sistemas de unidades 3

3. Medición, incertidumbre y cifras significativas 4

4. Análisis dimensional 5

5. Herramientas matemáticas para la Física 6

6. Vectores 7

II Cinemática 8

7. Descripción del movimiento 9

8. Movimiento rectilíneo 18

9. Aceleración y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 27

10. Caída libre y movimiento vertical 38

11. Movimiento en dos y tres dimensiones 44

12. Movimiento de proyectiles 55

13.Movimiento circular **65**

14.Movimiento relativo **66**

III Dinámica y estática **67**

15.Fuerza e interacción **68**

16.Primera ley de Newton **69**

17.Segunda ley de Newton **70**

18.Tercera ley de Newton **71**

19.Fuerzas mecánicas comunes **72**

20.Rozamiento y fuerzas resistivas **73**

21.Dinámica del movimiento circular **74**

22.Equilibrio de una partícula **75**

23.Momento de una fuerza y equilibrio de cuerpos rígidos **76**

24.Máquinas simples y ventaja mecánica **77**

IV Trabajo y energía **78**

25.Trabajo **79**

26.Energía cinética y teorema trabajo–energía **80**

27.Energía potencial **81**

28.Conservación de la energía **82**

29.Potencia y eficiencia **83**

V Cantidad de movimiento y sistemas de partículas 84

30. Cantidad de movimiento lineal e impulso 85

31. Conservación de la cantidad de movimiento 86

32. Colisiones y explosiones 87

33. Centro de masa y sistemas de partículas 88

34. Sistemas de masa variable y propulsión 89

VI Rotación 90

35. Cinemática rotacional 91

36. Momento de inercia 92

37. Dinámica rotacional 93

38. Trabajo y energía en la rotación 94

39. Rodamiento 95

40. Cantidad de movimiento angular 96

41. Giroscopios y precesión 97

VII Gravitación 98

42. Ley de gravitación universal 99

43. Campo gravitatorio 100

44. Energía y potencial gravitatorios 101

45. Movimiento planetario y leyes de Kepler 102

46.Satélites y órbitas **103**

Parte I

Fundamentos de la Física

1. La Física y la descripción de la naturaleza

2. Magnitudes físicas y sistemas de unidades

3. Medición, incertidumbre y cifras significativas

4. Análisis dimensional

5. Herramientas matemáticas para la Física

6. Vectores

Parte II

Cinemática

7. Descripción del movimiento

Nivel básico

Ejercicio 7.1 .

Un automóvil se encuentra en una carretera recta. Se elige un árbol como origen del sistema de referencia y se toma como sentido positivo el que apunta hacia el este.

En cierto instante, el automóvil se encuentra a 12 m al este del árbol.

a) ¿Cuál es la posición del automóvil?

b) ¿Qué información proporciona el signo de la posición?

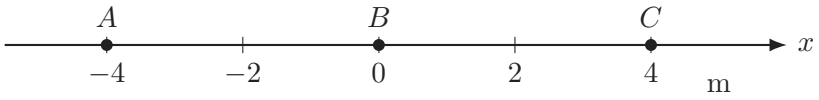
c) ¿La posición indica por sí sola hacia dónde se mueve el automóvil?

Pista: la posición indica dónde se encuentra el objeto respecto del origen; no describe necesariamente su movimiento.

Ejercicio 7.2 .

Sobre una carretera recta se establece un origen O y se toma hacia la derecha como sentido positivo.

Tres objetos se encuentran en las posiciones mostradas:



Determine la posición de cada objeto e interprete físicamente su signo.

Pista: el origen tiene posición cero; los puntos a su izquierda tienen coordenada negativa.

Ejercicio 7.3 .

Una partícula se encuentra inicialmente en:

$$x_i = -4\,\text{m}.$$

Después se encuentra en:

$$x_f = +9\,\text{m}.$$

Calcule su desplazamiento.

Pista: utilice $\Delta x = x_f - x_i$.

Ejercicio 7.4 .

Una persona camina en línea recta desde:

$$x_i = 2\,\text{m}$$

hasta:

$$x_f = 11\,\text{m},$$

sin cambiar de sentido.

Determine:

a) el desplazamiento;

b) la distancia recorrida.

Pista: si no existe cambio de sentido, la distancia coincide con la magnitud del desplazamiento.

Ejercicio 7.5 .

Una estudiante parte del origen de una pista recta, camina hasta:

$$x = +8\,\text{m},$$

y después regresa hasta:

$$x = +3\,\text{m}.$$

Determine:

a) la posición final;

b) el desplazamiento total;

c) la distancia total recorrida.

Pista: para la distancia debe sumar la longitud de cada tramo recorrido.

Ejercicio 7.6 .

Un experimento comienza en el instante:

$$t_i = 3{,}5\,\mathrm{s}$$

y termina en:

$$t_f = 11{,}2\,\mathrm{s}.$$

Determine el intervalo de tiempo transcurrido.

Pista: $\Delta t = t_f - t_i$.

Ejercicio 7.7 .

Clasifique las siguientes trayectorias como **rectilíneas** o **curvilíneas**:

a) un ascensor que sube por un conducto vertical recto;

b) un automóvil que recorre una curva de una carretera;

c) una piedra que se mueve por una guía horizontal recta;

d) un punto del borde de una rueda mientras esta gira alrededor de un eje fijo.

Pista: la trayectoria es el conjunto de posiciones sucesivas ocupadas por el objeto.

Ejercicio 7.8 .

Indique en cuáles de las siguientes situaciones resulta razonable modelar el objeto como una **partícula**:

a) estudiar el recorrido de un automóvil entre dos ciudades separadas por 300 km;

b) estudiar si el automóvil cabe dentro de un espacio de estacionamiento;

c) estudiar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol;

d) estudiar la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje.

Justifique brevemente.

Pista: pregúntese si el tamaño, la forma o la orientación del cuerpo son importantes para el problema.

Nivel intermedio

Ejercicio 7.9 .

Una persona se mueve sobre una línea recta. Parte de:

$$x_i = -5\,\text{m}.$$

Luego realiza el siguiente recorrido:

$$-5\,\text{m} \longrightarrow +7\,\text{m} \longrightarrow -2\,\text{m} \longrightarrow +4\,\text{m}.$$

Determine:

a) la posición final;

b) el desplazamiento total;

c) la distancia total recorrida.

Pista: calcule por separado la longitud de cada tramo antes de sumarlos.

Ejercicio 7.10 .

En un sistema de referencia, una motocicleta se encuentra en:

$$x = 18\,\text{m}.$$

Se decide cambiar el origen y colocarlo en un punto que, en el sistema anterior, tenía coordenada:

$$x_O = 5\,\text{m}.$$

El sentido positivo no cambia.

¿Cuál es la posición de la motocicleta en el nuevo sistema?

Pista: la nueva coordenada mide la separación algebraica respecto del nuevo origen.

Ejercicio 7.11 .

En cierto sistema de referencia, una partícula se mueve desde:

$$x_i = -3\,\text{m}$$

hasta:

$$x_f = +8\,\text{m}.$$

a) Determine el desplazamiento usando el eje original.

b) Ahora mantenga el mismo origen, pero invierta el sentido positivo del eje. ¿Cuáles serán las nuevas coordenadas x'_i y x'_f?

c) Determine $\Delta x'$.

d) Explique por qué los signos de ambos desplazamientos son diferentes aunque se trate del mismo movimiento físico.

Pista: al invertir el eje, las coordenadas cambian de signo.

Ejercicio 7.12 .

La posición de un móvil se registra solamente en ciertos instantes:

t (s)	0	1	2	3
x (m)	2	5	5	1

Determine:

a) la posición inicial;

b) la posición final;

c) el desplazamiento entre $t = 0$ y $t = 3\,\text{s}$;

d) la distancia mínima que necesariamente tuvo que recorrer;

e) si puede asegurarse que permaneció en reposo entre $t = 1\,\text{s}$ y $t = 2\,\text{s}$.

Pista: conocer la misma posición en dos instantes no revela necesariamente qué ocurrió entre ellos.

Ejercicio 7.13 .

Una atleta corre una vuelta completa por una pista cerrada de 400 m y termina exactamente en el punto donde comenzó.

Determine:

a) la distancia recorrida;

b) la magnitud del desplazamiento;

c) si la trayectoria es rectilínea o curvilínea.

Pista: el desplazamiento depende de las posiciones inicial y final, no de la longitud del recorrido.

Ejercicio 7.14 .

En una carretera recta se elige un árbol como origen y se toma el este como sentido positivo.

Una casa A se encuentra en:

$$x_A = -35\,\mathrm{m},$$

y una tienda B en:

$$x_B = +20\,\mathrm{m}.$$

Una persona camina directamente desde A hasta B.

Determine:

a) su desplazamiento;

b) la distancia recorrida;

c) el sentido del desplazamiento.

Pista: ambas posiciones están a lados opuestos del origen.

Ejercicio 7.15 .

En un sistema de referencia se registra:

$$x_i = 12\,\mathrm{m}, \qquad x_f = -4\,\mathrm{m}.$$

Después se cambia el origen al punto que anteriormente tenía coordenada:

$$x_O = 7\,\mathrm{m},$$

sin modificar el sentido positivo.

a) Determine el desplazamiento en el sistema original.

b) Determine las posiciones inicial y final en el nuevo sistema.

c) Calcule nuevamente el desplazamiento.

d) ¿Cambió el desplazamiento al trasladar el origen?

Pista: restar la misma cantidad a ambas posiciones no cambia su diferencia.

Ejercicio 7.16 .

Dos personas observan a una pasajera sentada dentro de un autobús que avanza por una carretera.

La primera persona está sentada junto a ella dentro del autobús. La segunda se encuentra de pie en la acera.

a) ¿La pasajera está en reposo o en movimiento respecto de la primera persona?

b) ¿Está en reposo o en movimiento respecto de la segunda?

c) ¿Existe contradicción entre ambas respuestas?

Pista: el movimiento debe describirse siempre respecto de un sistema de referencia.

Nivel avanzado

Ejercicio 7.17 .

Diseñe dos movimientos rectilíneos que comiencen en:

$$x_i = 0$$

y terminen en:

$$x_f = +5\,\mathrm{m},$$

de modo que:

a) en el primer movimiento la distancia recorrida sea 5 m;

b) en el segundo la distancia recorrida sea 13 m.

Determine el desplazamiento en ambos casos y explique qué demuestra el resultado acerca de la diferencia entre distancia y desplazamiento.

Ejercicio 7.18 .

Demuestre, para un movimiento rectilíneo, que la distancia recorrida d nunca puede ser menor que la magnitud del desplazamiento:

$$d \geq |\Delta x|.$$

Indique además en qué situación se cumple la igualdad.

Ejercicio 7.19 .

De un móvil sólo se conocen los siguientes datos:

$$x(0) = 0\,\text{m}, \qquad x(10\,\text{s}) = 0\,\text{m}.$$

Analice cuáles de las siguientes afirmaciones pueden asegurarse:

a) El desplazamiento durante los 10 s fue cero.

b) La distancia recorrida fue cero.

c) El móvil permaneció en reposo durante todo el intervalo.

d) El móvil pudo haberse desplazado y luego regresar al origen.

e) La distancia recorrida pudo ser mayor que cero.

Justifique cada respuesta.

Ejercicio 7.20 .

Un estudiante afirma:

> "Si la posición de un objeto es negativa, entonces necesariamente se está moviendo en el sentido negativo del eje".

Analice críticamente la afirmación y construya al menos dos situaciones diferentes que demuestren si es correcta o incorrecta.

Ejercicio 7.21 .

Se desea estudiar a una gimnasta durante un salto con giro.

Analice si el modelo de partícula es adecuado para cada uno de los siguientes objetivos:

a) describir aproximadamente cómo se traslada la gimnasta de un extremo al otro del escenario;

b) determinar cuántas vueltas completas realiza durante el salto;

c) estudiar si sus pies y sus manos ocupan determinadas posiciones durante una figura;

d) registrar únicamente la trayectoria de un punto representativo de su cuerpo.

Explique qué información se pierde cuando se utiliza el modelo de partícula.

Ejercicio 7.22 .

Dos observadores utilizan sistemas de coordenadas diferentes para describir el mismo movimiento rectilíneo.

El observador A utiliza un eje x. El observador B utiliza otro eje x' cuyo origen se encuentra 20 m a la derecha del origen de A, pero ambos ejes tienen el mismo sentido positivo.

Un automóvil se mueve desde:

$$x_i = 8\,\text{m}$$

hasta:

$$x_f = 35\,\text{m}$$

según el observador A.

Determine:

a) las posiciones inicial y final medidas por B;

b) el desplazamiento medido por A;

c) el desplazamiento medido por B;

d) qué magnitudes cambian y cuáles permanecen iguales al trasladar el origen.

8. Movimiento rectilíneo

Nivel básico

Ejercicio 8.1 .

Una partícula se mueve sobre el eje x. En el instante

$$t_i = 2{,}0\,\mathrm{s}$$

se encuentra en:

$$x_i = 3{,}0\,\mathrm{m}.$$

En el instante:

$$t_f = 8{,}0\,\mathrm{s}$$

se encuentra en:

$$x_f = 27{,}0\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) el desplazamiento;

b) el intervalo de tiempo;

c) la velocidad media.

Pista: la velocidad media relaciona el desplazamiento con el intervalo de tiempo.

Ejercicio 8.2 .

Una persona camina 60 m hacia el este y después regresa 20 m hacia el oeste. Todo el recorrido dura 20 s.

Tome el este como sentido positivo y determine:

a) la distancia total recorrida;

b) el desplazamiento;

c) la rapidez media;

d) la velocidad media.

Pista: la rapidez media utiliza distancia; la velocidad media utiliza desplazamiento.

Ejercicio 8.3 .

Un móvil realiza movimiento rectilíneo uniforme. En $t = 0$ se encuentra en:

$$x_0 = -5{,}0\,\mathrm{m}$$

y se mueve con velocidad constante:

$$v_x = +3{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Determine su posición en:

$$t = 4{,}0\,\mathrm{s}.$$

Pista: para MRU, $x = x_0 + v_x t$.

Ejercicio 8.4 .

La posición de una partícula está descrita mediante:

$$x(t) = 12.0 - 2.50t,$$

donde x se expresa en metros y t en segundos.

Determine:

a) la posición inicial;

b) la velocidad;

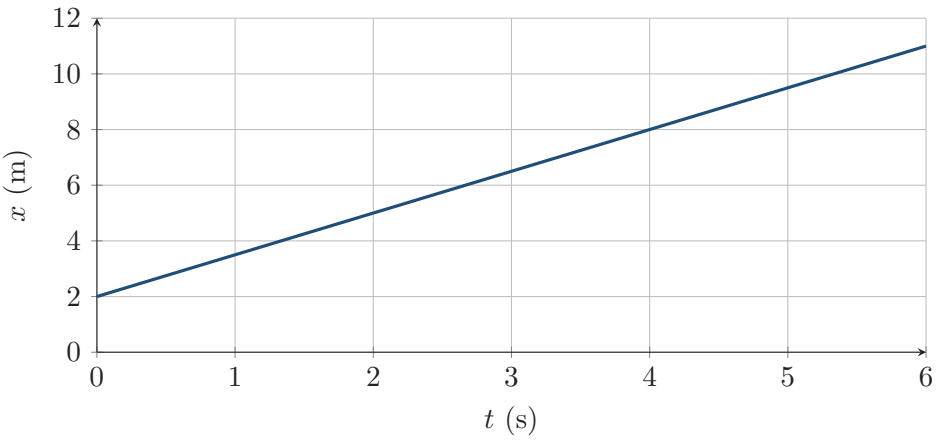
c) la posición en $t = 4{,}0\,\mathrm{s}$;

d) el instante en el que atraviesa el origen.

Pista: compare la ecuación con $x = x_0 + v_x t$.

Ejercicio 8.5 .

La siguiente gráfica representa la posición de un móvil en función del tiempo:



Determine:

a) la posición inicial;

b) la posición en $t = 4\,\text{s}$;

c) la velocidad del móvil;

d) si el movimiento es uniforme.

Pista: en una gráfica $x - t$, la pendiente representa la velocidad.

Ejercicio 8.6 .

La posición de una partícula está dada por:

$$x(t) = 2.0 + 3.0t^2,$$

donde x está en metros y t en segundos.

Determine la velocidad instantánea en:

a) $t = 1{,}0\,\text{s}$;

b) $t = 3{,}0\,\text{s}$.

Pista: la velocidad instantánea se obtiene mediante $v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$.

Nivel intermedio

Ejercicio 8.7 .

Un móvil se desplaza sobre una carretera recta de acuerdo con el siguiente recorrido:

- entre $t = 0$ y $t = 10\,\text{s}$, pasa de $x = 0$ a $x = 30\,\text{m}$;
- permanece en $x = 30\,\text{m}$ durante $5\,\text{s}$;
- después se mueve hasta $x = 10\,\text{m}$, llegando allí en $t = 25\,\text{s}$.

Determine para todo el movimiento:

a) el desplazamiento;

b) la distancia recorrida;

c) la velocidad media;

d) la rapidez media.

Pista: el tiempo total incluye también el intervalo durante el cual el móvil permanece en reposo.

Ejercicio 8.8 .

Dos automóviles A y B se mueven sobre la misma carretera recta.

En $t = 0$:

$$x_{A0} = 0, \qquad x_{B0} = 100\,\text{m}.$$

Sus velocidades constantes son:

$$v_A = +4{,}0\,\text{m/s}, \qquad v_B = -6{,}0\,\text{m/s}.$$

Determine:

a) el instante en que se encuentran;

b) la posición del encuentro.

Pista: en el encuentro ambos móviles tienen la misma posición en el mismo instante.

Ejercicio 8.9 .

Dos ciclistas se desplazan en la misma dirección sobre una carretera recta.

En $t = 0$:

$$x_{A0} = 0, \qquad x_{B0} = 30\,\text{m}.$$

Sus velocidades son constantes:

$$v_A = 5{,}0\,\text{m/s}, \qquad v_B = 2{,}0\,\text{m/s}.$$

Determine:

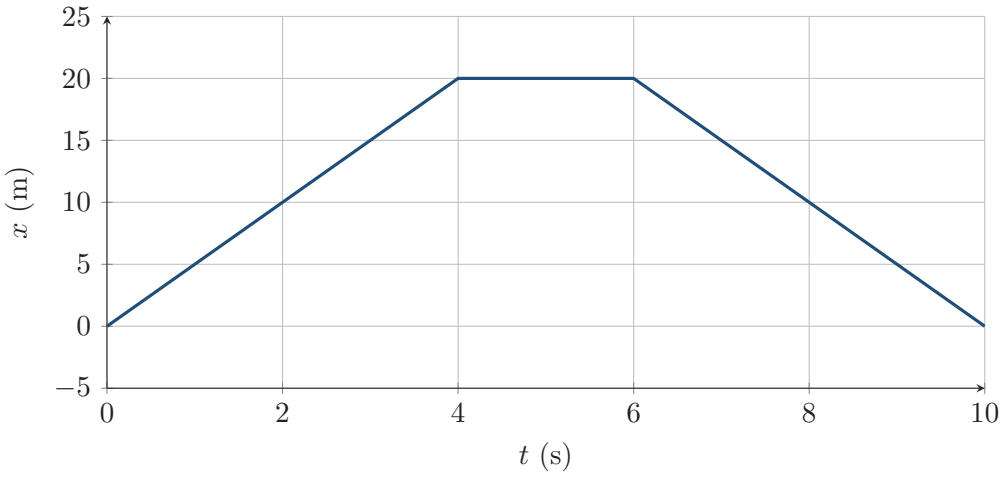
a) cuánto tiempo tarda A en alcanzar a B;

b) en qué posición ocurre el alcance.

Pista: aunque se muevan en el mismo sentido, en el instante del alcance sus posiciones son iguales.

Ejercicio 8.10 .

La gráfica siguiente representa la posición de un móvil:



Determine:

a) la velocidad entre 0 y 4 s;

b) el estado de movimiento entre 4 s y 6 s;

c) la velocidad entre 6 s y 10 s;

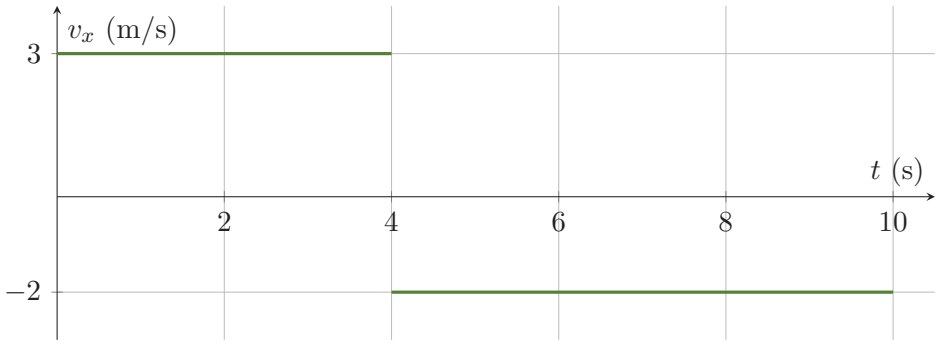
d) el desplazamiento total;

e) la distancia total recorrida.

Pista: analice por separado la pendiente de cada tramo de la gráfica.

Ejercicio 8.11 .

La velocidad de un móvil está representada en la siguiente gráfica:



El cambio instantáneo de velocidad en $t = 4\,\text{s}$ se idealiza en la gráfica.

Determine:

a) el desplazamiento entre 0 y 4 s;

b) el desplazamiento entre 4 s y 10 s;

c) el desplazamiento total;

d) la distancia total;

e) la velocidad media;

f) la rapidez media.

Pista: el área algebraica bajo una gráfica $v_x - t$ representa desplazamiento.

Ejercicio 8.12 .

La posición de una partícula está dada por:

$$x(t) = 5.0 + 4.0t - t^2,$$

donde x se mide en metros y t en segundos.

Determine:

a) la función velocidad $v_x(t)$;

b) la velocidad en $t = 1{,}0\,\text{s}$;

c) la velocidad en $t = 3{,}0\,\text{s}$;

d) el instante en que la velocidad es cero;

e) la posición en ese instante.

Pista: derive la función de posición y después analice el signo de la velocidad.

Nivel avanzado

Ejercicio 8.13 .

Dos móviles A y B realizan movimientos rectilíneos uniformes descritos mediante:

$$x_A = x_{A0} + v_A t,$$

$$x_B = x_{B0} + v_B t.$$

Deduzca una expresión general para el instante de encuentro y analice:

a) qué condición debe cumplirse para que exista un instante de encuentro único;

b) qué ocurre si $v_A = v_B$ y $x_{A0} \neq x_{B0}$;

c) qué ocurre si $v_A = v_B$ y $x_{A0} = x_{B0}$.

Ejercicio 8.14 .

Dos móviles siguen las ecuaciones:

$$x_A(t) = -10 + 4t,$$

$$x_B(t) = 20 - 2t,$$

con posiciones en metros y tiempo en segundos.

Sin comenzar directamente con una sustitución numérica:

a) interprete la posición inicial y el sentido de movimiento de cada móvil;

b) determine si pueden encontrarse para $t \geq 0$;

c) calcule el instante y la posición de encuentro;

d) describa cómo se representaría el encuentro en una gráfica $x - t$.

Ejercicio 8.15 .

Un móvil realiza un recorrido rectilíneo durante 30 s.

Durante los primeros 10 s se mueve con velocidad constante:

$$v_1 = +4{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Durante los siguientes 8 s permanece en reposo.

En el tiempo restante se mueve con velocidad constante:

$$v_3 = -5{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Si comienza en:

$$x_0 = -10\,\mathrm{m},$$

determine:

a) la posición al finalizar cada etapa;

b) la posición final;

c) el desplazamiento total;

d) la distancia total;

e) la velocidad media;

f) la rapidez media;

g) una descripción cualitativa de la gráfica $x - t$.

Ejercicio 8.16 .

Un automóvil realiza MRU. Se sabe que:

$$x(2{,}0\,\mathrm{s}) = 12\,\mathrm{m},$$

y:

$$x(8{,}0\,\mathrm{s}) = -6\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) la velocidad del automóvil;

b) su posición en $t = 0$;

c) la ecuación $x(t)$;

d) el instante en que atraviesa el origen;

e) el sentido de movimiento.

Ejercicio 8.17 .

Un estudiante afirma:

> "Si la velocidad media de un móvil durante cierto intervalo es cero, entonces necesariamente permaneció en reposo durante todo ese intervalo".

Determine si la afirmación es correcta. Construya un ejemplo numérico que justifique su respuesta y calcule tanto la velocidad media como la rapidez media.

Ejercicio 8.18 .

Demuestre que, para cualquier movimiento rectilíneo durante un intervalo de tiempo $\Delta t > 0$, la rapidez media nunca puede ser menor que la magnitud de la velocidad media:

$$\bar{v}_{\text{rap}} \geq |\bar{v}_x|.$$

Indique cuándo se cumple la igualdad.

9. Aceleración y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

Nivel básico

Ejercicio 9.1 .

Un automóvil se mueve en línea recta. En cierto instante su velocidad es:

$$v_i = 4{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Seis segundos después su velocidad es:

$$v_f = 16{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Determine la aceleración media durante ese intervalo.

Pista: la aceleración media relaciona el cambio de velocidad con el intervalo de tiempo.

Ejercicio 9.2 .

Un automóvil se mueve en el sentido positivo del eje x con velocidad inicial:

$$v_{0x} = 20\,\mathrm{m/s}.$$

Después de 4,0 s, su velocidad es:

$$v_x = 8{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Determine:

a) la aceleración media;

b) si la rapidez aumenta o disminuye.

Pista: compare los signos de la velocidad y de la aceleración.

Ejercicio 9.3 .

Una motocicleta parte del reposo y se mueve con aceleración constante:

$$a_x = 2{,}4\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine, después de:

$$t = 5{,}0\,\mathrm{s},$$

a) su velocidad;

b) su desplazamiento.

Pista: partir del reposo significa $v_{0x} = 0$.

Ejercicio 9.4 .

Una partícula se encuentra inicialmente en:

$$x_0 = -4{,}0\,\mathrm{m}$$

y tiene velocidad inicial:

$$v_{0x} = 6{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Se mueve con aceleración constante:

$$a_x = 1{,}5\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine después de 8,0 s:

a) la velocidad;

b) el desplazamiento;

c) la posición.

Pista: distinga entre desplazamiento Δx *y posición final* x.

Ejercicio 9.5 .

Un automóvil reduce uniformemente su velocidad desde:

$$18\,\mathrm{m/s}$$

hasta:

$$6{,}0\,\mathrm{m/s}$$

en un intervalo de:

$$4{,}0\,\mathrm{s}.$$

Determine:

a) la aceleración;

b) el desplazamiento durante el intervalo.

Pista: con aceleración constante puede utilizarse $\bar{v}_x = (v_{0x} + v_x)/2$.

Ejercicio 9.6 .

Una partícula se mueve con velocidad inicial:

$$v_{0x} = 5{,}0\,\mathrm{m/s}$$

y aceleración constante:

$$a_x = 2{,}0\,\mathrm{m/s}^2.$$

Después de recorrer un desplazamiento:

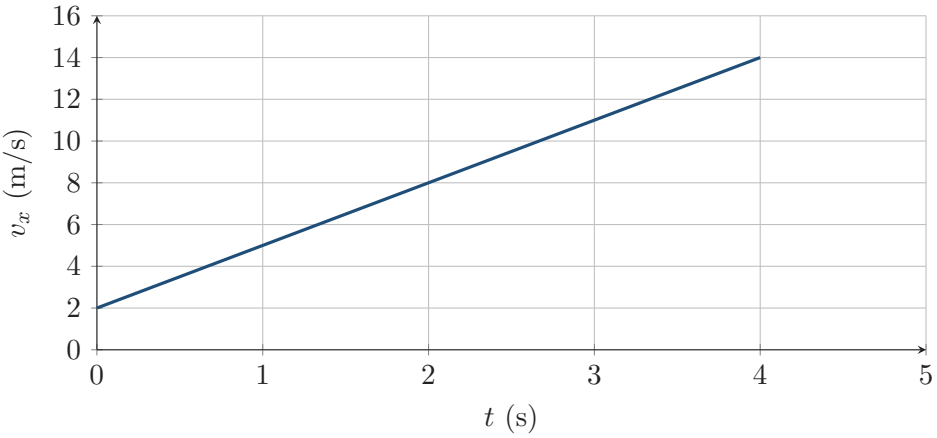
$$\Delta x = 24\,\mathrm{m},$$

¿qué velocidad tiene?

Pista: seleccione una ecuación de MRUA que no contenga el tiempo.

Ejercicio 9.7 .

La gráfica velocidad–tiempo de una partícula es:



Determine:

a) la velocidad inicial;

b) la aceleración;

c) la velocidad en $t = 4\,\text{s}$;

d) el desplazamiento entre $t = 0$ y $t = 4\,\text{s}$.

Pista: la pendiente de una gráfica $v_x - t$ es la aceleración y el área bajo ella es el desplazamiento.

Nivel intermedio

Ejercicio 9.8 .

Una partícula se encuentra inicialmente en:

$$x_0 = 30\,\text{m}.$$

Su velocidad inicial y aceleración son:

$$v_{0x} = -4{,}0\,\text{m/s}, \qquad a_x = -2{,}5\,\text{m/s}^2.$$

Determine después de 6,0 s:

a) la velocidad;

b) el desplazamiento;

c) la posición final;

d) si la rapidez aumentó o disminuyó.

Pista: una aceleración negativa no significa necesariamente disminución de rapidez.

Ejercicio 9.9 .

Un móvil parte desde:

$$x_0 = 0$$

con:

$$v_{0x} = 12\,\mathrm{m/s}, \qquad a_x = -3{,}0\,\mathrm{m/s^2}.$$

Analice el movimiento durante los primeros 6,0 s.

Determine:

a) el instante en que se detiene momentáneamente;

b) la posición donde cambia de sentido;

c) la velocidad en $t = 6{,}0\,\mathrm{s}$;

d) la posición en $t = 6{,}0\,\mathrm{s}$;

e) el desplazamiento durante los seis segundos;

f) la distancia total recorrida durante ese intervalo.

Pista: si existe un cambio de sentido, distancia y magnitud del desplazamiento dejan de coincidir.

Ejercicio 9.10 .

La posición de una partícula está dada por:

$$x(t) = 2.0 + 6.0t - 2.0t^2,$$

donde x se expresa en metros y t en segundos.

Determine:

a) la función velocidad;

b) la aceleración;

c) el instante en que cambia de sentido;

d) la posición máxima;

e) la posición y la velocidad en $t = 3{,}0\,\mathrm{s}$;

f) el desplazamiento y la distancia recorrida entre $t = 0$ y $t = 3{,}0\,\mathrm{s}$.

Pista: obtenga primero $v_x(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ *y* $a_x = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}$.

Ejercicio 9.11 .

Un automóvil aumenta uniformemente su rapidez desde:

$$72\,\mathrm{km/h}$$

hasta:

$$108\,\mathrm{km/h}$$

en:

$$5{,}0\,\mathrm{s}.$$

Determine:

a) las velocidades inicial y final en unidades SI;

b) la aceleración;

c) el desplazamiento durante el intervalo.

Pista: antes de utilizar las ecuaciones cinemáticas convierta las velocidades a m/s.

Ejercicio 9.12 .

Una partícula se mueve con aceleración constante. Se sabe que:

$$v_x(2{,}0\,\mathrm{s}) = 11\,\mathrm{m/s},$$

y:

$$v_x(6{,}0\,\mathrm{s}) = 23\,\mathrm{m/s}.$$

Además:

$$x_0 = -10\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) la aceleración;

b) la velocidad inicial;

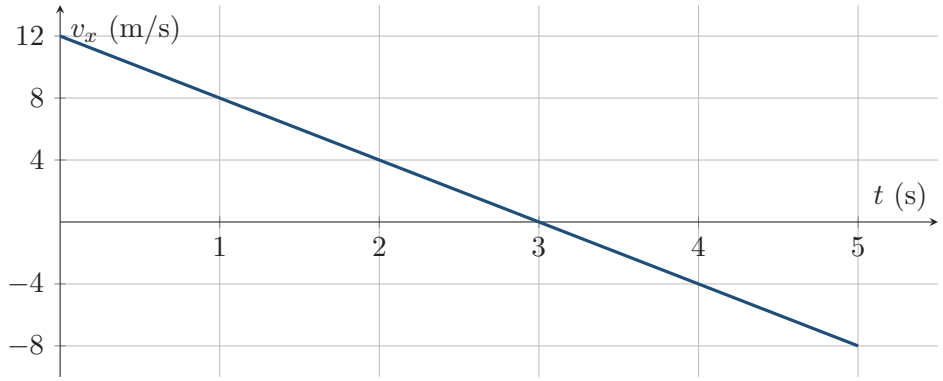
c) el desplazamiento entre $t = 0$ y $t = 6{,}0\,\text{s}$;

d) la posición en $t = 6{,}0\,\text{s}$.

Pista: la pendiente de una relación lineal $v_x - t$ permite encontrar primero la aceleración.

Ejercicio 9.13 .

La velocidad de una partícula varía de acuerdo con la siguiente gráfica:



Determine:

a) la aceleración;

b) el instante en que cambia de sentido;

c) la velocidad en $t = 5\,\text{s}$;

d) el desplazamiento total entre 0 y 5 s;

e) la distancia total recorrida.

Pista: cuando la gráfica cruza el eje temporal, la velocidad cambia de signo.

Ejercicio 9.14 .

Un móvil parte del reposo desde:

$$x_0 = -5\,\text{m}.$$

Durante los primeros 4,0 s tiene aceleración constante:

$$a_1 = 2{,}0\,\text{m/s}^2.$$

A continuación mantiene la velocidad alcanzada, pero comienza a acelerar en sentido contrario con:

$$a_2 = -1{,}0\,\mathrm{m/s^2}$$

durante otros 6,0 s.

Determine:

a) la velocidad y posición al finalizar la primera etapa;

b) la velocidad y posición al finalizar la segunda;

c) el desplazamiento total;

d) la velocidad media durante los 10 s.

Pista: la velocidad final de la primera etapa es la velocidad inicial de la segunda.

Nivel avanzado

Ejercicio 9.15 .

Un automóvil se mueve inicialmente con velocidad $v_0 > 0$. Al aplicar los frenos experimenta una aceleración constante:

$$a_x = -b,$$

donde $b > 0$.

Deduzca expresiones para:

a) el tiempo necesario para detenerse;

b) la distancia de frenado;

c) la razón entre las distancias de frenado de dos automóviles idénticos cuyas velocidades iniciales son v_0 y $2v_0$.

Interprete físicamente el último resultado.

Ejercicio 9.16 .

Un automóvil circula por una carretera recta con rapidez:

$$v_0 = 25{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

El conductor observa un obstáculo. Su tiempo de reacción es:

$$t_r = 0{,}75\,\text{s}.$$

Durante ese tiempo mantiene aproximadamente su velocidad constante. Al comenzar a frenar, el automóvil experimenta una aceleración constante:

$$a_x = -6{,}0\,\text{m/s}^2.$$

Determine:

a) la distancia recorrida durante el tiempo de reacción;

b) el tiempo de frenado;

c) la distancia recorrida mientras frena;

d) el tiempo total hasta detenerse;

e) la distancia total necesaria para detenerse desde que el conductor observa el obstáculo.

Ejercicio 9.17 .

En un experimento se registran las posiciones de una partícula en intervalos iguales de 1,0 s:

t (s)	0	1	2	3	4
x (m)	0	3	10	21	?

Suponiendo que el movimiento tiene aceleración constante:

a) utilice las diferencias entre posiciones sucesivas para justificar que los primeros cuatro datos son compatibles con MRUA;

b) determine la aceleración;

c) determine la velocidad inicial;

d) prediga la posición en $t = 4{,}0\,\text{s}$;

e) determine la velocidad en ese instante.

Ejercicio 9.18 .

Un automóvil pasa frente a una patrulla estacionada con velocidad constante:

$$v_A = 12{,}0\,\text{m/s}.$$

En el instante en que el automóvil pasa frente a ella se define:

$$t = 0, \qquad x = 0.$$

La patrulla permanece en reposo durante 3,0 s. Después inicia la persecución desde el reposo con aceleración constante:

$$a_P = 4{,}0\,\mathrm{m/s^2}.$$

Suponga que el automóvil mantiene su velocidad constante.

Determine:

a) cuánto tiempo después de que el automóvil pasa frente a la patrulla ocurre el alcance;

b) cuánto tiempo dura realmente la persecución;

c) la posición donde ocurre el alcance;

d) la velocidad de la patrulla en ese instante.

Ejercicio 9.19 .

La posición de una partícula está descrita por:

$$x(t) = 10t - t^2,$$

donde x está en metros y t en segundos.

Determine:

a) los dos instantes en que la partícula se encuentra en $x = 16\,\mathrm{m}$;

b) la velocidad en cada uno de esos instantes;

c) el instante y la posición donde cambia de sentido;

d) explique físicamente por qué una misma posición puede corresponder a dos velocidades diferentes.

Ejercicio 9.20 .

Partiendo únicamente de las relaciones válidas para aceleración constante:

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

y:

$$\Delta x = \frac{v_{0x} + v_x}{2}\, t,$$

deduzca la ecuación:

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x \Delta x.$$

Explique además por qué esta relación resulta especialmente útil en ciertos problemas de MRUA.

10. Caída libre y movimiento vertical

Condiciones de aplicación — Convenciones para los ejercicios

Salvo indicación contraria, represente cada cuerpo como una partícula, desprecie la resistencia del aire y considere constante $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. El sistema de referencia está fijo al suelo y el sentido positivo del eje vertical es hacia arriba; por tanto, $a_y = -g$. Cada solución precisa el origen espacial y temporal. El modelo termina al producirse un impacto o una captura.
v_y es la componente vertical de la velocidad; la rapidez es $|v_y|$. Conserve cifras durante el cálculo y exprese normalmente los resultados con tres cifras significativas. Justifique las respuestas conceptuales y compruebe que los tiempos pertenecen al intervalo físico estudiado.

Nivel básico

Ejercicio 10.1 .

Reconocer el modelo. Determine cuáles de estas situaciones pueden describirse mediante caída libre ideal: a) una pelota que asciende después de abandonar la mano; b) la misma pelota en su punto más alto; c) un libro apoyado en una mesa; d) una hoja que desciende con resistencia del aire importante. Dos esferas de masas diferentes se sueltan simultáneamente desde una misma altura en el vacío: ¿cuál llega primero?

Ejercicio 10.2 .

Velocidad y aceleración. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba. Indique los signos de v_y y a_y, y cómo cambia su rapidez, durante el ascenso, en la altura máxima y durante el descenso. Explique qué significa $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. ¿La aceleración cambia de sentido en el punto más alto?

Ejercicio 10.3 .

Caída durante un intervalo conocido. Se suelta una pequeña esfera desde el reposo. Aún no ha tocado el suelo después de 1,20 s. Determine su desplazamiento, distancia recorrida y velocidad en ese instante.

Pista: tome como origen el punto de liberación y distinga desplazamiento de distancia.

Ejercicio 10.4 .

Tiempo y velocidad de llegada. Una esfera se suelta desde 12,0 m sobre el suelo. Calcule el tiempo de caída y su velocidad justo antes del impacto. Explique cuál de las raíces temporales se utiliza.

Ejercicio 10.5 .

Lanzamiento hacia abajo. Una pelota se lanza hacia abajo a 3,00 m/s. Durante los primeros 0,800 s no encuentra obstáculos. Determine su desplazamiento y velocidad al final del intervalo. ¿Sería correcto usar solamente $h = gt^2/2$ para la distancia descendida?

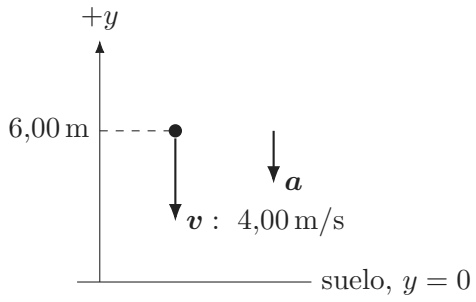
Ejercicio 10.6 .

Un lanzamiento y sus unidades. Una pelota abandona un lanzador vertical con rapidez de 54,0 km/h hacia arriba. Determine el tiempo de subida, la altura ganada y el tiempo de regreso al nivel de lanzamiento. ¿Con qué velocidad regresa?

Pista: convierta la rapidez al SI antes de calcular.

Ejercicio 10.7 .

Interpretar un esquema. La figura representa una pelota en cierto instante. El origen está en el suelo y $+y$ apunta hacia arriba. Escriba y, v_y, la rapidez y a_y. Indique si la rapidez aumenta o disminuye. Si se conserva el origen y se invierte el eje, ¿cómo cambian estas cantidades?



Ejercicio 10.8 .

Dimensiones y condiciones de uso. Para una altura $h > 0$ se proponen tres expresiones para el tiempo: a) $\sqrt{2h/g}$; b) $2h/g$; c) $\sqrt{h/g}$. ¿Cuáles tienen dimensiones de tiempo? ¿Cuáles dan el tiempo correcto de caída desde el reposo? ¿Basta el análisis dimensional para demostrar una fórmula?

Nivel intermedio

Ejercicio 10.9 .

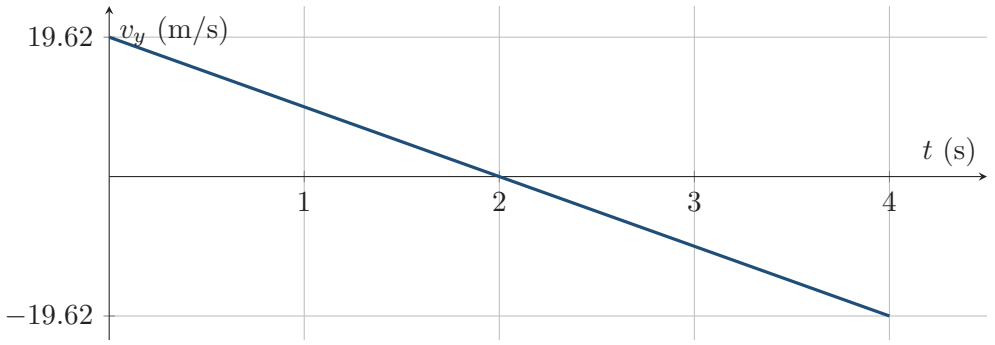
Lanzamiento desde una plataforma. Desde una plataforma a 18,0 m del suelo se lanza una pelota hacia arriba a 12,0 m/s, por una trayectoria libre de obstáculos. Prediga si su rapidez al llegar al suelo será mayor o menor que la inicial. Determine la altura máxima sobre el suelo, el tiempo total y la velocidad de impacto. Explique por qué no puede usarse $2v_{0y}/g$ para el tiempo total.

Ejercicio 10.10 .

Dos pasos por una altura. Una pelota sale del suelo a 18,0 m/s hacia arriba. Determine todos los instantes posteriores al lanzamiento en que se encuentra a 10,0 m, así como su velocidad en cada paso. ¿Puede alcanzar 18,0 m de altura?

Ejercicio 10.11 .

Leer áreas y pendientes. La gráfica muestra la velocidad de una pelota durante un vuelo ideal; en $t = 0$, $y = 0$. Los extremos corresponden a $v_y = \pm 19{,}62$ m/s.



Determine la aceleración, el instante de altura máxima, el desplazamiento y la distancia recorrida entre 0 y 4,00 s. Construya las gráficas $y - t$ y $a_y - t$, indicando sus puntos o valores principales. ¿La parábola $y - t$ es la trayectoria espacial?

Ejercicio 10.12 .

Distancia y valores medios. Una pelota se lanza desde el suelo hacia arriba a 14,0 m/s. Para el intervalo de los primeros 2,00 s, calcule desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media y rapidez media. Verifique antes que la pelota todavía no haya regresado al suelo.

Ejercicio 10.13 .

Liberaciones sucesivas. Desde el mismo punto se sueltan dos pequeñas esferas, B exactamente 0,400 s después que A. Calcule su separación y sus velocidades cuando B lleva 0,600 s cayendo.

Suponga que ninguna ha impactado. ¿La separación permanece constante porque ambas tienen la misma aceleración?

Ejercicio 10.14 .

Estimar la gravedad a partir de datos. Un sensor registra la distancia descendida h por una esfera soltada desde el reposo:

t (s)	0.100	0.200	0.300	0.400
h (m)	0.049	0.196	0.441	0.785

Indique qué variables graficaría para obtener una recta. Estime su pendiente usando el primer y último punto, deduzca g_{exp} y calcule su diferencia porcentual respecto de $9{,}81\,\text{m/s}^2$. ¿Prueba la tabla que la resistencia del aire sea exactamente cero?

Ejercicio 10.15 .

Diagnosticar una solución incorrecta. Una pelota sale hacia arriba a $10{,}0\,\text{m/s}$. Un estudiante elige $+y$ hacia arriba, escribe $g = -9{,}81\,\text{m/s}^2$ y concluye: «$v_y = v_{0y} - gt$, así que a los $0{,}500\,\text{s}$ lleva $14{,}9\,\text{m/s}$ hacia arriba; cuando llegue a la cima también se anulará su aceleración». Identifique y corrija los errores. Calcule la velocidad al instante indicado.

Ejercicio 10.16 .

Reconstruir el lanzamiento. Una pelota lanzada desde $y = 0$ pasa por un sensor durante el ascenso a los $0{,}800\,\text{s}$ y durante el descenso a los $2{,}20\,\text{s}$. Determine su velocidad inicial, la altura del sensor y la altura máxima. Los tiempos se miden desde el lanzamiento.

Pista: ambos tiempos satisfacen la misma ecuación de posición.

Nivel avanzado

Ejercicio 10.17 .

Una ventana como instrumento de medida. Una esfera soltada desde el reposo pasa frente a una ventana vertical de $1{,}80\,\text{m}$ de altura en $0{,}150\,\text{s}$. Determine cuánto más arriba del borde superior fue soltada, y sus velocidades al pasar por los dos bordes. La ventana solo permite observar ese tramo de la caída.

Ejercicio 10.18 .

El último segundo. Una piedra soltada desde el reposo recorre $15{,}0\,\text{m}$ durante el último intervalo de $1{,}00\,\text{s}$ anterior a llegar al suelo. Determine el tiempo total de caída y la altura de liberación. Compruebe que la solución permite hablar de un «último segundo» completo.

Ejercicio 10.19 .

Encuentro en el aire. Desde 24,0 m sobre el suelo se suelta A, mientras desde el suelo se lanza simultáneamente B hacia arriba a 16,0 m/s, sobre la misma vertical. Determine si se encuentran antes de que alguno toque el suelo; si lo hacen, calcule tiempo, altura y velocidades inmediatamente antes del encuentro. Explique por qué las aceleraciones desaparecen de la ecuación de posición relativa.

Ejercicio 10.20 .

Alcance con lanzamiento retrasado. A se suelta desde una plataforma situada a 30,0 m del suelo. Después de 0,500 s, B se lanza desde el mismo punto hacia abajo a 8,00 m/s. Determine si B alcanza a A antes del suelo. Obtenga también una condición simbólica sobre la rapidez de lanzamiento u, la demora τ y la altura H para que el alcance ocurra en el aire.

Ejercicio 10.21 .

Soltar desde un soporte que asciende. Un globo sube verticalmente a velocidad constante de 4,00 m/s. Al estar a 20,0 m del suelo libera un pequeño objeto sin impulsarlo. Determine la velocidad inicial del objeto respecto del suelo, su altura máxima y su tiempo y velocidad de llegada al suelo. Explique por qué «liberar» no significa aquí $v_{0y} = 0$. Suponga que, después de liberarlo, las interacciones con el aire y el globo son despreciables.

Ejercicio 10.22 .

Misma rapidez inicial, sentidos opuestos. Desde una altura $H > 0$ se lanzan dos pelotas con la misma rapidez $u > 0$: una hacia arriba y otra hacia abajo, en trayectorias verticales separadas que no se intersectan. Deduzca sus velocidades al llegar al suelo y la diferencia entre sus tiempos de vuelo. Explique qué resultados dependen de H y compruebe el límite $u \to 0$.

Ejercicio 10.23 .

Comparar campos gravitatorios. En dos regiones ideales sin atmósfera las aceleraciones gravitatorias constantes tienen magnitudes $g_A = g$ y $g_B = g/4$. Se realiza en ambas un lanzamiento vertical con la misma rapidez inicial u, y, en otro experimento, una caída desde el reposo desde la misma altura H. Obtenga las razones B/A de: altura ganada, tiempo de subida, tiempo de caída desde H y rapidez de impacto desde H. Explique por qué no todas las razones son iguales.

Ejercicio 10.24 .

Evaluar un experimento y sus límites. Para estimar g, un grupo suelta una esfera desde 1,25 m y registra un tiempo de 0,520 s. Calcule la estimación obtenida. Después descubre que el reloj registró 0,020 s más que el tiempo real: corrija el resultado. Deduzca cómo un pequeño sesgo temporal δt afecta aproximadamente a g_{exp}, con la altura fija. ¿El primer resultado permite

concluir por sí solo que existe resistencia del aire apreciable? Proponga una mejora experimental concreta.

11. Movimiento en dos y tres dimensiones

Nivel básico

Ejercicio 11.1 .

Una partícula se encuentra en un plano cartesiano en la posición:

$$(x, y) = (3{,}0\,\mathrm{m}, 4{,}0\,\mathrm{m}).$$

Determine:

a) el vector de posición;

b) la magnitud del vector de posición;

c) el ángulo que forma con el eje $+x$.

Pista: escriba primero el vector mediante sus componentes rectangulares.

Ejercicio 11.2 .

Una partícula se mueve desde el punto:

$$A(-2, 3)\,\mathrm{m}$$

hasta:

$$B(4, -5)\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) los vectores de posición inicial y final;

b) el vector desplazamiento;

c) la magnitud del desplazamiento.

Pista: utilice $\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_f - \boldsymbol{r}_i$ *componente a componente.*

Ejercicio 11.3 .

En el instante:

$$t_1 = 2{,}0\,\mathrm{s},$$

una partícula se encuentra en:

$$\boldsymbol{r}_1 = (1\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

En:

$$t_2 = 6{,}0\,\mathrm{s},$$

su posición es:

$$\boldsymbol{r}_2 = (13\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) el desplazamiento;

b) la velocidad media;

c) la magnitud de la velocidad media.

Pista: la velocidad media tiene la misma dirección que el vector desplazamiento.

Ejercicio 11.4 .

En cierto instante, la velocidad de una partícula es:

$$\boldsymbol{v} = (6.0\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 8.0\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Determine:

a) las componentes de la velocidad;

b) la rapidez;

c) el sentido de cada componente.

Pista: la rapidez es la magnitud del vector velocidad.

Ejercicio 11.5 .

El vector de posición de una partícula es:

$$\boldsymbol{r}(t) = (2 + 4t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (3 - t^2)\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

donde las posiciones se expresan en metros y el tiempo en segundos.

Determine:

a) el vector velocidad como función del tiempo;

b) el vector aceleración;

c) la velocidad en $t = 2{,}0\,\mathrm{s}$;

d) la rapidez en ese instante.

Pista: derive cada componente del vector de posición respecto del tiempo.

Ejercicio 11.6 .

Una partícula tiene inicialmente la velocidad:

$$\boldsymbol{v}_1 = (3\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Dos segundos después su velocidad es:

$$\boldsymbol{v}_2 = (3\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Determine:

a) el cambio de velocidad;

b) la aceleración media;

c) si la aceleración media es cero porque la componente x de la velocidad no cambió.

Pista: la aceleración depende del cambio del vector velocidad completo.

Ejercicio 11.7 .

Una partícula se mueve en tres dimensiones. Su posición cambia desde:

$$\boldsymbol{r}_i = (1\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 3\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m}$$

hasta:

$$\boldsymbol{r}_f = (5\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m}$$

en un intervalo de:

$$\Delta t = 2{,}0\,\mathrm{s}.$$

Determine:

a) el desplazamiento;

b) la magnitud del desplazamiento;

c) la velocidad media;

d) la magnitud de la velocidad media.

Pista: trabaje las tres componentes de forma independiente.

Nivel intermedio

Ejercicio 11.8 .

Una partícula se mueve en el plano xy con:

$$\boldsymbol{r}_0 = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v}_0 = (3\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

y aceleración constante:

$$\boldsymbol{a} = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine después de:

$$t = 5{,}0\,\mathrm{s},$$

a) el vector velocidad;

b) el vector desplazamiento;

c) el vector de posición;

d) la rapidez.

Pista: aplique las ecuaciones de aceleración constante a cada componente rectangular.

Ejercicio 11.9 .

Una partícula experimenta aceleración constante. En cierto instante su velocidad es:

$$\boldsymbol{v}_i = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 3\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Cuatro segundos después:

$$\boldsymbol{v}_f = (8\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Si su posición inicial es:

$$\boldsymbol{r}_i = (-5\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

determine:

a) la aceleración;

b) el desplazamiento durante los cuatro segundos;

c) la posición final.

Pista: con aceleración constante, el vector velocidad media es $(\boldsymbol{v}_i + \boldsymbol{v}_f)/2$.

Ejercicio 11.10 .

El movimiento de una partícula está descrito por:

$$\boldsymbol{r}(t) = 2t\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + (t^2 - 4t + 1)\,\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

con posiciones en metros y tiempo en segundos.

Determine:

a) los vectores de posición en $t = 1\,\mathrm{s}$ y $t = 3\,\mathrm{s}$;

b) la velocidad media durante ese intervalo;

c) la velocidad instantánea en $t = 2\,\mathrm{s}$;

d) la aceleración;

e) la ecuación de la trayectoria $y(x)$.

Pista: para obtener la trayectoria elimine el tiempo entre $x(t)$ y $y(t)$.

Ejercicio 11.11 .

Una partícula se mueve de acuerdo con:

$$x(t) = 2t, \qquad y(t) = 1 + t^2,$$

donde las posiciones están en metros.

Determine:

a) la ecuación de la trayectoria;

b) el vector velocidad;

c) el vector aceleración;

d) la posición, velocidad y rapidez en $t = 3{,}0\,\mathrm{s}$.

Pista: la trayectoria se obtiene eliminando t, mientras que velocidad y aceleración se obtienen derivando respecto del tiempo.

Ejercicio 11.12 .

Una partícula se mueve en tres dimensiones con vector de posición:

$$\boldsymbol{r}(t) = 2t\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + t^2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + (4 - t)\,\hat{\boldsymbol{k}},$$

donde las posiciones están en metros.

Determine:

a) el vector velocidad;

b) el vector aceleración;

c) la posición en $t = 2\,\mathrm{s}$;

d) la velocidad y rapidez en ese instante;

e) la velocidad media entre $t = 1\,\mathrm{s}$ y $t = 3\,\mathrm{s}$.

Pista: en tres dimensiones se aplican las mismas definiciones vectoriales componente a componente.

Ejercicio 11.13 .

Un vehículo automatizado se mueve sobre un piso horizontal. En $t = 0$:

$$\boldsymbol{r}_0 = \mathbf{0},$$

y:

$$\boldsymbol{v}_0 = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Su aceleración constante es:

$$\boldsymbol{a} = 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine después de 3,0 s:

a) la posición;

b) la velocidad;

c) la rapidez;

d) la ecuación de la trayectoria $y(x)$.

Pista: el movimiento en x y en y puede estudiarse de manera independiente, pero ambos tienen el mismo tiempo.

Ejercicio 11.14 .

Una partícula tiene inicialmente:

$$\boldsymbol{v}_i = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Después de 2,0 s:

$$\boldsymbol{v}_f = (-8\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Determine:

a) la rapidez inicial;

b) la rapidez final;

c) el cambio de velocidad;

d) la aceleración media;

e) si puede afirmarse que la aceleración es cero porque la rapidez no cambió.

Pista: velocidad y rapidez no representan la misma magnitud física.

Nivel avanzado

Ejercicio 11.15 .

Una partícula se mueve en el plano con aceleración constante. Se conocen las siguientes posiciones:

$$\boldsymbol{r}(0) = (\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{r}(1\,\mathrm{s}) = (5\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{r}(2\,\mathrm{s}) = (13\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) la velocidad inicial;

b) la aceleración;

c) la posición en $t = 3\,\mathrm{s}$;

d) la velocidad en $t = 3\,\mathrm{s}$.

Ejercicio 11.16 .

El movimiento de una partícula está descrito por:

$$\boldsymbol{r}(t) = (t^2 - 4t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (3t + 1)\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

con posiciones en metros.

Determine:

a) el vector velocidad;

b) el vector aceleración;

c) el instante $t \geq 0$ en que la rapidez es mínima;

d) la rapidez mínima;

e) la posición en ese instante;

f) la relación geométrica entre $\boldsymbol{v}$ y $\boldsymbol{a}$ en el instante de rapidez mínima.

Ejercicio 11.17 .

Una partícula se mueve en tres dimensiones con aceleración constante. En $t = 0$:

$$\boldsymbol{r}_0 = (\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v}_0 = (\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s},$$

y:

$$\boldsymbol{a} = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine el primer instante $t \geq 0$ en que la partícula alcanza el plano:

$$x + y + z = 15\,\mathrm{m}.$$

En ese instante determine también:

a) el vector de posición;

b) el vector velocidad;

c) la rapidez.

Ejercicio 11.18 .

Una partícula cambia su velocidad desde:

$$\boldsymbol{v}_i = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}$$

hasta:

$$\boldsymbol{v}_f = (-8\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}$$

en 2,0 s.

Un estudiante afirma:

> "Como la rapidez inicial y la rapidez final son iguales, la aceleración media es cero".

Analice la afirmación mediante componentes rectangulares y explique con precisión el error conceptual.

Ejercicio 11.19 .

Partiendo de las definiciones:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$$

y:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t},$$

demuestre que, en coordenadas cartesianas con ejes fijos,

$$\boldsymbol{v} = v_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + v_z\hat{\boldsymbol{k}}$$

implica:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}, \qquad v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}, \qquad v_z = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t},$$

y que:

$$a_x = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}, \qquad a_y = \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}, \qquad a_z = \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}.$$

Explique qué consecuencia práctica tiene este resultado para resolver problemas de movimiento en dos y tres dimensiones.

Ejercicio 11.20 .

Una partícula tiene velocidad:

$$\boldsymbol{v}(t) = (4 - 2t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (1 + 3t)\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

en m/s.

En $t = 0$ se encuentra en:

$$\boldsymbol{r}_0 = (-\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) el vector aceleración;

b) el vector de posición $\boldsymbol{r}(t)$;

c) el primer instante $t \geq 0$ en que la velocidad es paralela al vector $\hat{\boldsymbol{\imath}} + \hat{\boldsymbol{\jmath}}$;

d) la posición y la rapidez en ese instante.

12. Movimiento de proyectiles

Nivel básico

Ejercicio 12.1 .

Un balón se lanza con rapidez inicial:

$$v_0 = 20{,}0\,\mathrm{m/s}$$

formando un ángulo:

$$\theta_0 = 30.0^\circ$$

sobre la horizontal.

Determine las componentes rectangulares de la velocidad inicial.

Pista: descomponga primero el vector velocidad sobre los ejes x y y.

Ejercicio 12.2 .

Una pelota sale horizontalmente del borde de una plataforma situada a:

$$h = 19{,}6\,\mathrm{m}$$

sobre el suelo, con rapidez:

$$v_0 = 8{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Despreciando la resistencia del aire, determine:

a) el tiempo que tarda en llegar al suelo;

b) la distancia horizontal recorrida;

c) las componentes de la velocidad inmediatamente antes del impacto;

d) la rapidez de impacto.

Use:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Pista: en un lanzamiento horizontal, $v_{0y} = 0$.

Ejercicio 12.3 .

Un proyectil se lanza desde el suelo con:

$$v_0 = 20{,}0\,\mathrm{m/s}$$

y:

$$\theta_0 = 30.0^\circ.$$

El proyectil regresa al mismo nivel desde el cual fue lanzado.

Determine:

a) el tiempo necesario para alcanzar la altura máxima;

b) la altura máxima;

c) el tiempo total de vuelo;

d) el alcance horizontal.

Use:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Pista: en la altura máxima, $v_y = 0$.

Ejercicio 12.4 .

Un proyectil se lanza desde el origen con componentes iniciales:

$$v_{0x} = 20{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$v_{0y} = 15{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Determine en:

$$t = 1{,}00\,\mathrm{s}$$

a) su posición;

b) su vector velocidad;

c) su rapidez.

Use:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Ejercicio 12.5 .

Un proyectil ideal se encuentra exactamente en el punto más alto de su trayectoria.

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:

a) $v_x = 0$.

b) $v_y = 0$.

c) $\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$.

d) $a_x = 0$.

e) $a_y = -g$.

f) La aceleración es cero porque el proyectil deja de subir.

Justifique físicamente cada respuesta.

Ejercicio 12.6 .

Desde la misma altura se liberan simultáneamente dos esferas.

La esfera A se deja caer desde el reposo.

La esfera B se lanza horizontalmente con rapidez:

$$v_0 = 15\,\mathrm{m/s}.$$

Desprecie la resistencia del aire.

a) ¿Cuál esfera llega primero al suelo?

b) ¿Tienen ambas la misma componente vertical de velocidad en cada instante?

c) ¿Tienen ambas la misma velocidad vectorial?

Explique.

Ejercicio 12.7 .

Dos proyectiles se lanzan desde el suelo con la misma rapidez:

$$v_0 = 18{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

El primero se lanza a:

$$\theta_1 = 30.0^\circ,$$

y el segundo a:

$$\theta_2 = 60.0^\circ.$$

Ambos regresan al nivel de lanzamiento.

Determine para cada proyectil:

a) el alcance horizontal;

b) el tiempo de vuelo;

c) la altura máxima.

Compare los resultados.

Pista: 30° *y* 60° *son ángulos complementarios.*

Nivel intermedio

Ejercicio 12.8 .

Desde una plataforma situada a:

$$h = 15{,}0\,\mathrm{m}$$

sobre el suelo se lanza una pelota con:

$$v_0 = 18{,}0\,\mathrm{m/s}$$

y:

$$\theta_0 = 35.0^\circ.$$

Determine:

a) las componentes iniciales de la velocidad;

b) el tiempo hasta llegar al suelo;

c) la distancia horizontal recorrida;

d) el vector velocidad justo antes del impacto;

e) la rapidez de impacto.

Use:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Ejercicio 12.9 .

Un helicóptero vuela horizontalmente a:

$$72{,}0\,\mathrm{km/h}$$

a una altura de:

$$180\,\mathrm{m}.$$

Debe liberar un paquete para que llegue a un punto situado en el suelo.

Despreciando la resistencia del aire, determine:

a) la rapidez horizontal en unidades SI;

b) el tiempo de caída;

c) a qué distancia horizontal antes del punto debe liberarse el paquete;

d) las componentes de la velocidad al impactar;

e) la rapidez de impacto.

Ejercicio 12.10 .

Un proyectil parte de:

$$(x_0, y_0) = (0, 2{,}0\,\mathrm{m})$$

con componentes iniciales:

$$v_{0x} = 15{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$v_{0y} = 20{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Determine:

a) la ecuación de la trayectoria $y(x)$;

b) el tiempo para alcanzar la altura máxima;

c) las coordenadas del punto más alto;

d) la posición horizontal donde llega al suelo.

Ejercicio 12.11 .

Un proyectil se lanza desde el origen con:

$$v_0 = 24{,}0\,\mathrm{m/s}$$

y:

$$\theta_0 = 40.0^\circ.$$

Determine los dos instantes en que el proyectil se encuentra a:

$$y = 8{,}0\,\mathrm{m}.$$

Para cada instante, determine:

a) la posición horizontal;

b) la componente vertical de la velocidad;

c) si el proyectil asciende o desciende.

Ejercicio 12.12 .

Una pelota se lanza desde el suelo con:

$$v_0 = 22{,}0\,\mathrm{m/s}$$

y:

$$\theta_0 = 45.0^\circ.$$

A:

$$20{,}0\,\mathrm{m}$$

del punto de lanzamiento existe una pared vertical de:

$$10{,}0\,\mathrm{m}$$

de altura.

Determine:

a) la altura de la pelota cuando llega a la posición de la pared;

b) si supera la pared;

c) las componentes de la velocidad en ese instante;

d) la rapidez.

Ejercicio 12.13 .

Un proyectil se lanza desde el origen. Después de:

$$t = 2{,}00\,\mathrm{s}$$

se encuentra en:

$$\boldsymbol{r} = (30.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 10.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Despreciando la resistencia del aire, determine:

a) las componentes iniciales de la velocidad;

b) la rapidez inicial;

c) el ángulo inicial de lanzamiento;

d) el vector velocidad en $t = 2{,}00\,\text{s}$;

e) si el proyectil está ascendiendo o descendiendo en ese instante.

Nivel avanzado

Ejercicio 12.14 .

Un lanzador puede impartir a una pelota una rapidez inicial fija de:

$$v_0 = 30{,}0\,\text{m/s}.$$

Se desea que la pelota pase por el punto:

$$(x, y) = (50{,}0\,\text{m}, 10{,}0\,\text{m})$$

respecto del punto de lanzamiento.

Determine:

a) todos los ángulos de lanzamiento posibles entre $0°$ y $90°$;

b) el tiempo necesario para alcanzar el punto en cada trayectoria;

c) cuál trayectoria es más alta.

Desprecie la resistencia del aire.

Ejercicio 12.15 .

Para un proyectil lanzado desde el suelo con rapidez inicial v_0 y ángulo θ_0, que regresa al mismo nivel, deduzca:

a) el tiempo total de vuelo;

b) el alcance horizontal;

c) la relación entre los alcances de dos ángulos complementarios;

d) el ángulo que produce el alcance máximo.

Indique claramente las condiciones bajo las cuales los resultados son válidos.

Ejercicio 12.16 .

Un proyectil se lanza desde una plataforma situada a una altura h sobre un terreno horizontal con rapidez inicial fija v_0.

Despreciando la resistencia del aire:

a) deduzca una expresión para el ángulo de lanzamiento que maximiza el alcance horizontal;

b) deduzca una expresión para el alcance máximo;

c) evalúe ambos resultados para:

$$v_0 = 25{,}0\,\mathrm{m/s}, \qquad h = 20{,}0\,\mathrm{m}.$$

Use:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Ejercicio 12.17 .

En un experimento se lanza horizontalmente una pequeña esfera.

El análisis de video muestra que su trayectoria, tomando como origen el punto de lanzamiento y $+y$ hacia arriba, está bien descrita por:

$$y = -0.0300x^2,$$

donde x y y se miden en metros.

La componente horizontal de la velocidad, medida experimentalmente, es:

$$v_x = 12{,}8\,\mathrm{m/s}.$$

Suponiendo que la resistencia del aire es despreciable:

a) deduzca la relación entre el coeficiente de x^2, g y v_x;

b) estime experimentalmente g;

c) compare el resultado con:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Ejercicio 12.18 .

La trayectoria experimental idealizada de un proyectil está descrita por:

$$y = 2.00 + 0.750x - 0.0125x^2,$$

donde x y y se expresan en metros.

Suponiendo movimiento ideal de proyectil con:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2},$$

determine:

a) la altura inicial;

b) el ángulo inicial de lanzamiento;

c) la rapidez inicial;

d) las componentes iniciales de la velocidad;

e) las coordenadas de la altura máxima.

13. Movimiento circular

14. Movimiento relativo

Parte III

Dinámica y estática

15. Fuerza e interacción

16. Primera ley de Newton

17. Segunda ley de Newton

18. Tercera ley de Newton

19. Fuerzas mecánicas comunes

20. Rozamiento y fuerzas resistivas

21. Dinámica del movimiento circular

22. Equilibrio de una partícula

23. Momento de una fuerza y equilibrio de cuerpos rígidos

24. Máquinas simples y ventaja mecánica

Parte IV

Trabajo y energía

25. Trabajo

26. Energía cinética y teorema trabajo–energía

27. Energía potencial

28. Conservación de la energía

29. Potencia y eficiencia

Parte V

Cantidad de movimiento y sistemas de partículas

30. Cantidad de movimiento lineal e impulso

31. Conservación de la cantidad de movimiento

32. Colisiones y explosiones

33. Centro de masa y sistemas de partículas

34. Sistemas de masa variable y propulsión

Parte VI

Rotación

35. Cinemática rotacional

36. Momento de inercia

37. Dinámica rotacional

38. Trabajo y energía en la rotación

39. Rodamiento

40. Cantidad de movimiento angular

41. Giroscopios y precesión

Parte VII

Gravitación

42. Ley de gravitación universal

43. Campo gravitatorio

44. Energía y potencial gravitatorios

45. Movimiento planetario y leyes de Kepler

46. Satélites y órbitas